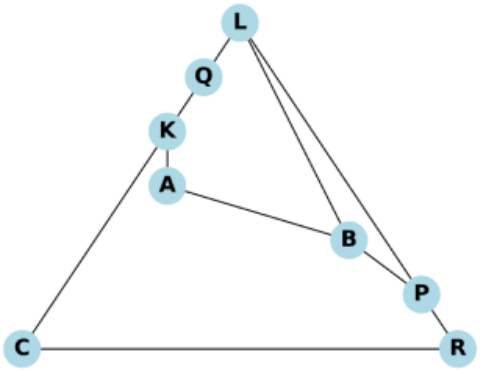
# ОЛИМПИАДА «НЕВСКИЙ ИНТЕГРАЛ»
## по информатике
## Очный тур 8-9 класс

## 2023-2024 учебный год

**1.** На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа. В таблице указана протяжённость каждой из этих дорог (в километрах). Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе.

| Номер пункта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 13 | 20 | |
| 2 | | | 17 | 28 | | 16 | | |
| 3 | | 17 | | 14 | 18 | | | |
| 4 | | 28 | 14 | | | | | 17 |
| 5 | | | 18 | | | | 14 | |
| 6 | 13 | 16 | | | | | | |
| 7 | 20 | | | | 14 | | | 27 |
| 8 | | | | 17 | | | 27 | |




Определите сумму длин дорог CR и RP на схеме. В ответ запишите число.

**2.** Миша заполнял таблицу истинности логической функции $F$

$$\mathbf{F = (\neg n \vee k \wedge \neg m \vee (l \equiv m))}$$

но успел внести данные только в три строки, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствуют переменные.

| | | | | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | | **0** |
| | 0 | 0 | | **0** |
| 1 | 0 | | 1 | **0** |

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных $k$, $l$, $m$, $n$. В ответ запишите последовательность имен переменных ( $k$, $l$, $m$, $n$) в правильном порядке.

**3.** Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразует её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) **заменить** (v, w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Например, выполнение команды

**заменить** (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды **заменить** (v, w) не меняет эту строку.

Б) **нашлось** (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Дана программа для Редактора:

```
НАЧАЛО
    ПОКА НЕ нашлось (00)
        заменить (011, 201)
        заменить (03, 220)
        заменить (02, 210)
        заменить (012, 2101)
        заменить (013, 12101)
        заменить (010, 1100)
    КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
```

Известно, что в исходной строке A было 200 цифр, среди которых ровно два нуля – на первом и на последнем месте, а после выполнения данной программы получилась строка B, содержащая 220 единиц и 197 двоек. Какая наибольшая сумма цифр могла быть в строке A?
В ответ запишите целое число – наибольшую сумму цифр строки A.

**4.** Текстовый файл состоит из символов R, S и Q. В прилагаемом файле определите максимальное количество символов в непрерывной подпоследовательности, состоящей из идущих подряд групп символов RSQ в указанном порядке. При этом в начале и в конце искомой последовательности группа символов RSQ может быть неполной.

Искомая подпоследовательность должна содержать не менее одной полной группы символов RSQ. Например, условию задачи удовлетворяют: SQRSQRSQR; QRSQRS и т.п.
Для выполнения этого задания следует написать программу, которая обработает файл с исходными данными.

Файл к заданию находится по адресу**: \kab-114\НЕВСКИЙ ИНТЕГРАЛ\8-9 класс\4.txt**

В ответ запишите целое число – длину максимальной подпоследовательности, которая удовлетворяет условию.

**5.** Пётр переехал в новую квартиру. Он уже разложил вещи, и у него осталось много пустых коробок, которые нужно отнести на переработку. Ходить несколько раз Петру не хочется. Он знает размеры каждой коробки — высоту, ширину и длину. Чтобы донести эти коробки на переработку, он решил вложить их одну в другую.

Определите, какое максимальное количество коробок Пётр может вложить друг в друга. Одна коробка входит в другую, если она меньше неё как минимум на 1 см по каждой стороне. Вкладывать несколько коробок в одну так, чтобы они находились рядом в одинаковой позиции, нельзя, но можно переворачивать коробки любым удобным способом.

В первой строке входного файла находится натуральное число ***n***(**n**⩽2024) — количество коробок. Следующие n строк содержат тройки чисел, обозначающих высоту, ширину и длину коробок. Каждое из чисел натуральное, не превосходящее 100.

*Типовой пример организации данных во входном файле*

```
5
2 3 2
3 3 4
1 4 5
1 1 1
1 2 1
```

*При таких исходных данных ответ — 3. Максимальная последовательность вложенных коробок будет: (1 1 1), (2 3 2), (3 3 4), причём коробку (3 3 4) нужно развернуть так, чтобы она стала (3 4 3). Коробка (1 1 1) в коробку (1 2 1) не помещается.*

Файл к заданию находится по адресу**: \kab-114\НЕВСКИЙ ИНТЕГРАЛ\8-9 класс\5.txt**

В ответ запишите целое число - максимальную последовательность вложенных коробок для исходных данных из файла «5.txt».

# ОЛИМПИАДА «НЕВСКИЙ ИНТЕГРАЛ»
# по информатике
# 2023-2024 учебный год
# Очный тур 10 класс

**1.** Миша заполнял таблицу истинности логической функции $F$

$$\mathbf{F = (\neg n \vee k \wedge \neg m \vee (l \equiv m))}$$

но успел внести данные только в три строки, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствуют переменные.

| | | | | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | | **0** |
| | 0 | 0 | | **0** |
| 1 | 0 | | 1 | **0** |

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных $k$, $l$, $m$, $n$. В ответ запишите последовательность имен переменных ( $k$, $l$, $m$, $n$) в правильном порядке.

**2.** Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразует её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) **заменить** (v, w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Например, выполнение команды

**заменить** (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды **заменить** (v, w) не меняет эту строку.

Б) **нашлось** (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Дана программа для Редактора:

```
НАЧАЛО
    ПОКА НЕ нашлось (00)
        заменить (011, 201)
        заменить (03, 220)
        заменить (02, 210)
        заменить (012, 2101)
        заменить (013, 12101)
        заменить (010, 1100)
    КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
```

Известно, что в исходной строке А было 200 цифр, среди которых ровно два нуля – на первом и на последнем месте, а после выполнения данной программы получилась строка В, содержащая 220 единиц и 197 двоек. Какая наибольшая сумма цифр могла быть в строке А?

В ответ запишите целое число – наибольшую сумму цифр строки А.

**3.** Текстовый файл состоит из символов R, S и Q. В прилагаемом файле определите максимальное количество символов в непрерывной подпоследовательности, состоящей из идущих подряд групп символов RSQ в указанном порядке. При этом в начале и в конце искомой последовательности группа символов RSQ может быть неполной.

Искомая подпоследовательность должна содержать не менее одной полной группы символов RSQ. Например, условию задачи удовлетворяют: SQRSQRSQR; QRSQRS и т.п.
Для выполнения этого задания следует написать программу, которая обработает файл с исходными данными.

Файл к заданию находится по адресу**: \kab-114\НЕВСКИЙ ИНТЕГРАЛ\10 класс\3.txt**
В ответ запишите целое число – длину максимальной подпоследовательности, которая удовлетворяет условию.

**4.** В техподдержке работают $N$ сотрудников. Известна дата и время начала работы, а также продолжительность работы каждого сотрудника в каждый его рабочий день. Некоторые сотрудники работают ночью, их дежурство может начинаться до полуночи, а заканчиваться после. Выясните, какое максимальное количество сотрудников работали одновременно? Считается, что сотрудник работал в час $h$, если его рабочее время целиком содержит отрезок от h:00:00 до h:59:59.

В первой строке входного файла находятся два натуральных числа: $N$ ($N \leqslant 1000$) — число сотрудников и $M$ ($M \leqslant 16000$) — число записей о выходе на работу. Следующие $M$ строк содержат по четыре натуральных числа: $S$ ($1 \leqslant S \leqslant N$) — номер сотрудника; $D$ ($1 \leqslant D \leqslant 31$) — число марта 2024 года, когда начинался рабочий отрезок; $T$ ($0 \leqslant T \leqslant 23$) — время начала в часах; $L$ ($1 \leqslant L \leqslant 12$) — продолжительность рабочего окна в часах.

*Типовой пример организации данных во входном файле*

```
4 5
1 3 17 10
2 4 11 5
3 4 13 2
4 4 14 1
1 4 15 2
```

*При таких исходных данных 4 марта с 14:00:00 до 14:59:59 на работе были сотрудники 2 (с 11 часов до 16), 3 (с 13 до 15), 4 (с 14 до 15). Сотрудник 1 вышел на работу 4 марта в 15:00 и отрезок с 15:00:00 до 15:59:59 работал вместе только с сотрудником 2. Поэтому максимальное число одновременно работающих сотрудников равно 3.*

Файл к заданию находится по адресу**: \kab-114\НЕВСКИЙ ИНТЕГРАЛ\10 класс\4.txt**
В ответ запишите целое число – максимальное количество сотрудников, которые работали одновременно

**5.** Пётр переехал в новую квартиру. Он уже разложил вещи, и у него осталось много пустых коробок, которые нужно отнести на переработку. Ходить несколько раз Петру не хочется. Он знает размеры каждой коробки — высоту, ширину и длину. Чтобы донести эти коробки на переработку, он решил вложить их одну в другую.

Определите, какое максимальное количество коробок Пётр может вложить друг в друга. Одна коробка входит в другую, если она меньше неё как минимум на 1 см по каждой стороне. Вкладывать несколько коробок в одну так, чтобы они находились рядом в одинаковой позиции, нельзя, но можно переворачивать коробки любым удобным способом.

В первой строке входного файла находится натуральное число ***n***(**n**$\leqslant$2024) — количество коробок. Следующие n строк содержат тройки чисел, обозначающих высоту, ширину и длину коробок. Каждое из чисел натуральное, не превосходящее 100.

*Типовой пример организации данных во входном файле*

```
5
2 3 2
3 3 4
1 4 5
1 1 1
1 2 1
```

*При таких исходных данных ответ — 3. Максимальная последовательность вложенных коробок будет: (1 1 1), (2 3 2), (3 3 4), причём коробку (3 3 4) нужно развернуть так, чтобы она стала (3 4 3). Коробка (1 1 1) в коробку (1 2 1) не помещается.*

Файл к заданию находится по адресу**: \kab-114\НЕВСКИЙ ИНТЕГРАЛ\10 класс\5.txt**

В ответ запишите целое число - максимальную последовательность вложенных коробок для исходных данных из файла «5.txt».